Dokładność kalkulatora torycznego ESCRS: Analiza 6753 oczu z formułami Kane, Barrett, EVO i Hoffer QST

Retrospektywna analiza 6753 oczu wykazała, że formuła Kane ma statystycznie najwyższą dokładność w przewidywaniu astygmatyzmu resztkowego w kalkulatorze ESCRS.

Streszczenie redakcyjne

Retrospektywna analiza danych z 6753 oczu po implantacji nietorycznych soczewek wewnątrzgałkowych wykazała statystycznie znamienną przewagę formuły Kane w kalkulacji mocy torycznej IOL w ramach platformy ESCRS. W porównaniu z formułami Barrett Toric (z mierzoną i przewidywaną tylną krzywizną rogówki), EVO Toric (również w dwóch wariantach) oraz Hoffer® QST, formuła Kane osiągnęła najniższy średni wektorowy błąd predykcji astygmatyzmu resztkowego oraz najwyższy odsetek oczu z błędem nieprzekraczającym 0,50 D.

Średni wektorowy błąd predykcji (pierwszorzędowy punkt końcowy) dla formuły Kane wyniósł 0,537 D i był istotnie niższy od wszystkich pozostałych formuł ($p<0,001$). Formuła Kane uzyskała również najwyższy odsetek oczu z błędem predykcji ≤0,50 D (54%), co także stanowiło wynik istotny statystycznie ($p<0,001$). Mimo statystycznej istotności, autorzy badania podkreślają, że bezwzględne różnice w dokładności między najlepszymi formułami (Kane, EVO, Barrett) są niewielkie, a ich znaczenie kliniczne w kontekście ostatecznych wyników wzrokowych po implantacji soczewek torycznych pozostaje niepewne.

Metodyka i populacja

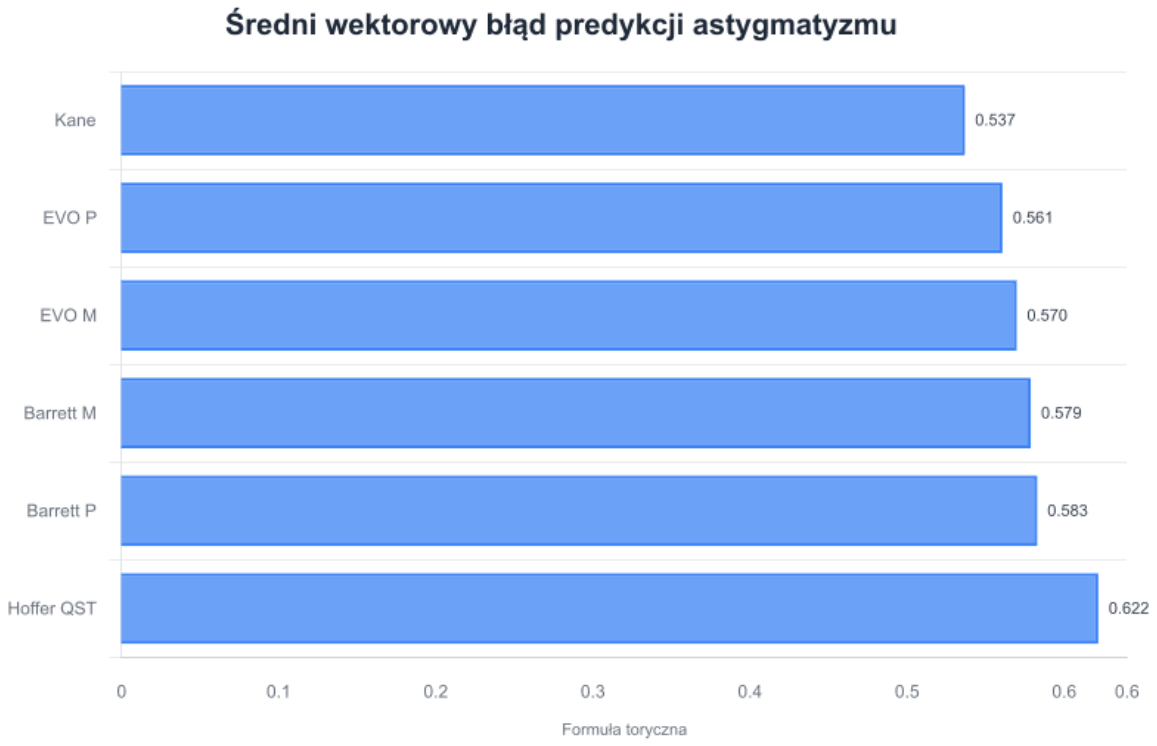
Badanie miało charakter retrospektywnej analizy danych zebranych z bazy Veracity Surgical Planner, obejmującej 123 ośrodki chirurgiczne w Stanach Zjednoczonych. Do analizy włączono 6753 oczu jednego pacjenta na osobę, po operacji zaćmy z implantacją nietorycznej soczewki wewnątrzgałkowej. Pomiary biometryczne przed operacją, w tym krzywiznę przedniej i tylnej powierzchni rogówki, wykonano za pomocą biometru IOLMaster 700. Z analizy wykluczono pacjentów po wcześniejszej chirurgii refrakcyjnej oraz tych, u których wykonano nacięcia relaksujące rogówkę.

Pierwszorzędowymi punktami końcowymi były: średni wektorowy błąd predykcji astygmatyzmu oraz odsetek oczu, w których wektorowy błąd predykcji nie przekraczał

0,50 D. Predykcje astygmatyzmu resztkowego dla formuł Barrett Toric, EVO Toric, Hoffer® QST Toric i Kane Toric uzyskano przy użyciu dedykowanych stron internetowych poszczególnych kalkulatorów. Formuły Barrett i EVO analizowano w dwóch wariantach: z wykorzystaniem zmierzonej (M) oraz przewidywanej (P) tylnej krzywizny rogówki.

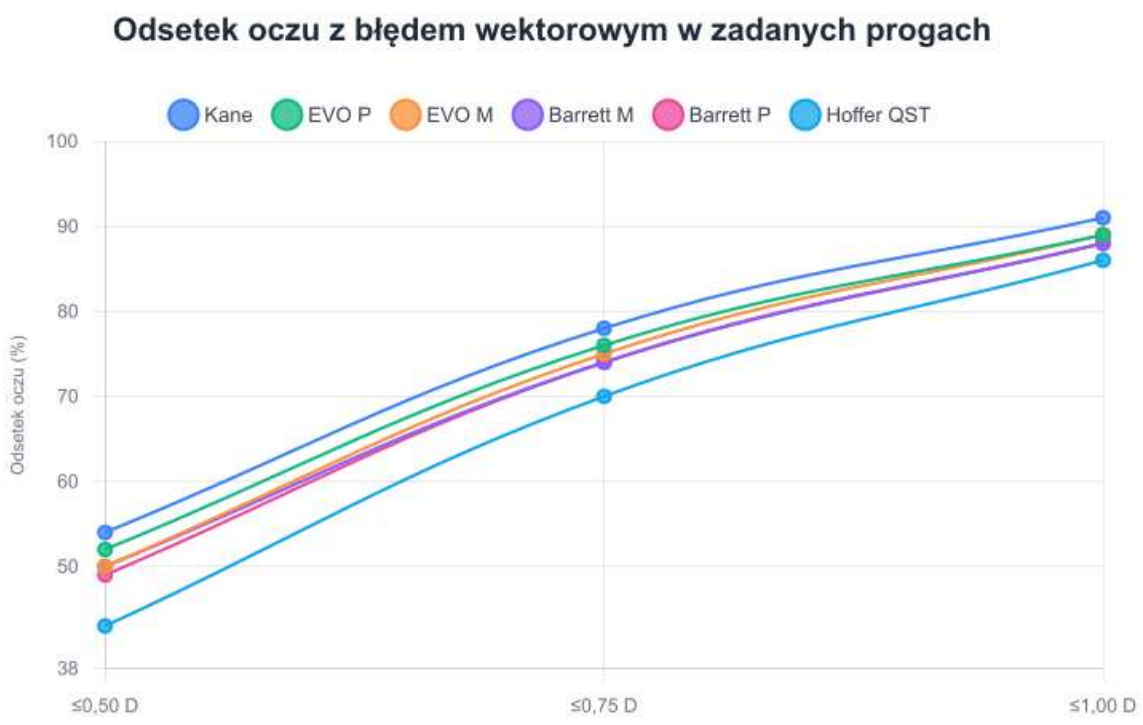
Kluczowe wyniki

Formuła Kane wykazała najwyższą dokładność predykcyjną we wszystkich analizowanych parametrach. Średni wektorowy błąd predykcji dla formuły Kane (0,537 D) był statystycznie istotnie niższy w porównaniu do EVO P (0,561 D), EVO M (0,570 D), Barrett M (0,579 D), Barrett P (0,583 D) oraz Hoffer® QST (0,622 D) (wszystkie p<0,001).



Porównanie średniego wektorowego błędu predykcji astygmatyzmu dla formuł torycznych. Niższa wartość oznacza większą dokładność.

Analiza odsetka oczu z błędem predykcji w określonych progach, będąca drugim pierwszorzędowym punktem końcowym, również potwierdziła przewagę formuły Kane. Osiągnęła ona najwyższy odsetek oczu z błędem wektorowym ≤0,50 D (54%), co było wynikiem istotnie lepszym od pozostałych formuł (p<0,001).



Odsetek oczu z wektorowym błędem predykcji nieprzekraczającym 0,50 D, 0,75 D i 1,00 D dla poszczególnych formuł. Próg 0,50 D jest pierwszorzędowym punktem końcowym w analizowanym źródle.

Pozostałe kluczowe obserwacje:

- **Spójność wyników:** Przewaga formuły Kane była konsekwentna w podgrupach wydzielonych na podstawie orientacji astygmatyzmu (zgodny z regułą, przeciwny regule, skośny).
- **Wariancja:** Formuła Kane charakteryzowała się najniższą całkowitą wariancją błędu predykcji, która była istotnie niższa niż we wszystkich pozostałych formułach ($p<0,001$).
- **Błąd systematyczny:** Wartości centroidów dla wszystkich analizowanych formuł różniły się istotnie od zera, co wskazuje na obecność niewielkiego, systematycznego błędu w predykcji.
- **Tylna krzywizna rogówki:** Zastosowanie pomiarów rzeczywistej tylnej krzywizny rogówki (wersje M formuł Barrett i EVO) nie zapewniło przewagi nad wersjami wykorzystującymi jej predykcję (wersje P).

Interpretacja kliniczna

Formuła Kane zapewnia najwyższą statystyczną dokładność w przewidywaniu astygmatyzmu resztkowego spośród formuł zintegrowanych w kalkulatorze ESCRS. Różnice w średnim błędzie wektorowym między formułami Kane, EVO i Barrett są jednak niewielkie, rzędu 0,02-0,05 D. Kliniczna istotność tak małych różnic jest dyskusyjna i może nie przekładać się na zauważalną poprawę wyników wzrokowych u pacjentów z soczewkami torycznymi, gdzie inne czynniki, jak stabilność rotacyjna IOL, odgrywają znaczącą rolę.

Fakt, że centroidy błędów predykcji dla wszystkich formuł były istotnie różne od zera, sugeruje istnienie wspólnego, systematycznego komponentu błędu, który może być celem dalszej optymalizacji. Wyniki wskazują również, że w przypadku biometrii z IOLMaster 700, algorytmy predykcyjne tylnej powierzchni rogówki stosowane w formułach Barrett P i EVO P są równie skuteczne co bezpośredni pomiar.

Ograniczenia

Podstawowym ograniczeniem jest retrospektywny charakter analizy. Badanie przeprowadzono na kohorcie pacjentów z implantowanymi nietorycznymi soczewkami wewnątrzgałkowymi. Taki model badawczy pozwala na czystą ocenę dokładności formuł bez czynnika zakłócającego w postaci pooperacyjnej rotacji soczewki, jednak nie odzwierciedla w pełni rzeczywistego scenariusza klinicznego z użyciem IOL torycznych. Ponadto, autorzy sami wskazują na niepewność co do klinicznej relewancji stwierdzonych, niewielkich różnic między formułami. Wszystkie dane pochodziły z jednego typu biometru, co może ograniczać generalizację wyników.

Źródło

Janusz Skrzypecki, Douglas D. Koch, Li Wang Accuracy of the ESCRS Toric IOL Power Calculator: Analysis of 6,753 Eyes Journal of Cataract & Refractive Surgery, 2024 (Manuscript Draft)